

AnalyseSI & Structure de table sur Shell

Matisse

kra

bts sio

Sommaire

Contexte et Objectifs	2
Le Modèle Conceptuel des Données (MCD)	2
Le Modèle Logique des Données (MLD)	2
Refaire le MCD sur le logiciel AnalyseSI	3
Générer le MLD grâce au logiciel AnalyseSI	3
Comparaison dule MLD réaliser en Q2 et le MLD généré :	3
Au niveau des Clés Étrangères (Foreign Keys - FK)	3
Au niveau des Clés Primaires (Primary Keys - PK)	4
Au niveau des Associations Porteuses de Données	4
Implementation de la base de donnée par le shell/ terminal de commande	4
1. Objectif	4
2. Problématique	4
3. Procédure réalisée	4
4. Résultat	4

Contexte et Objectifs

La direction du zoo souhaite informatiser la gestion de ses animaux. L'objectif est de créer une base de données relationnelle permettant de stocker :

- Les fiches d'identité des animaux (individus).
- La classification taxonomique (Espèce, Famille).
- La localisation physique (Enclos) et géographique (Zones d'origine).

Le Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Pour réaliser le MCD, nous devons d'abord identifier les Entités (les objets majeurs), leurs Attributs (les informations) et les Associations (les liens entre eux).

- FAMILLE: id_famille, nom_famille
- ENCLOS: id_enclos, designation, situation_carte)
- ZONE_GEO: id_zone, nom_zone
- ESPECE : id_espece, nom_vulgaire, nom_scientifique, population_estimé,
- ANIMAL: id_animal, nom_individu, date_naissance, sexe

Voici les associations et les cardinalités :

- Une Famille contient 0,n Espèces / Une Espèce appartient à 1,1 Famille.
- Une Espèce regroupe 0,n Animaux / Un Animal est d'une 1,1 Espèce.
- Un Animal vit dans 1,1 Enclos / Un Enclos contient 0,n Animaux (et ils peuvent être d'espèces différentes, ce qui est respecté ici car le lien se fait sur l'individu).
- Une Espèce vit dans 1,n Zones Géo / Une Zone Géo abrite 0,n Espèces.

Le Modèle Logique des Données (MLD)

Le passage au MLD consiste à transformer le schéma en tables relationnelles (ce qui deviendra ta base de données SQL).

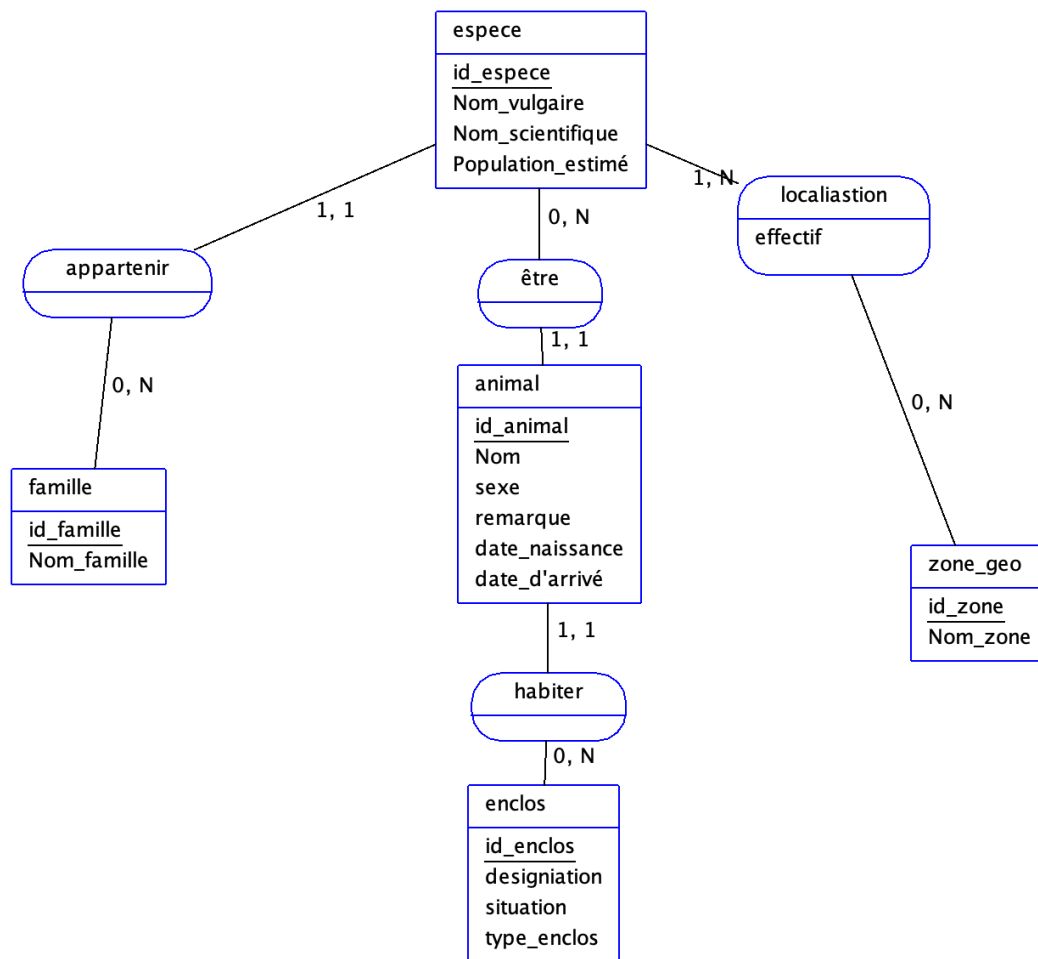
Règles de transformation appliquées :

1. Les relations 1,n ou 0,n vers 1,1 entraînent la création d'une Clé Étrangère (FK) du côté du 1,1.
2. Les relations 0,n vers 0,n créent une nouvelle table de jointure.

Le Schéma Relationnel :

- FAMILLE: id_famille, nom_famille
- ENCLOS: id_enclos, designation, situation_carte)
- ZONE_GEO: id_zone, nom_zone
- ESPECE : id_espece, nom_vulgaire, nom_scientifique, population_estimé, #id_famille)
- ANIMAL: id_animal, nom_individu, date_naissance, sexe, #id_espece, #id_enclos
- effectif #id_espece, #id_zone, effectif_local

Refaire le MCD sur le logiciel AnalyseSI



Générer le MLD grâce au logiciel AnalyseSI

```

# Modèle créé le : Tue Jan 13 14:12:54 CET 2026
famille (id_famille_famille, Nom_famille_famille)
espece (id_espece_espece, Nom_vulgaire_espece, Nom_scientifique_animal, Population_estimé_animal, #id_famille_famille)
animal (id_animal_animal, Nom_animal, sexe_animal, remarque_animal, date_naissance_animal, date_d'arrivé_animal, #id_enclos_enclos, #id_espece_espece)
enclos (id_enclos_enclos, designation_enclos, situation_enclos, type_enclos_enclos)
zone_geo (id_zone_zone_geo, Nom_zone_zone_geo)
localiaction (id_zone_zone_geo, id_espece_espece, effectif_localiaction)
  
```

Comparaison dule MLD réaliser en Q2 et le MLD généré :

Au niveau des Clés Étrangères (Foreign Keys - FK)

- C'est identique à la logique théorique. Les clés étrangères ont bien "migré" du côté des cardinalités 1,1.
- *Une espece* appartient à une famille et la clé famille va dans espece.

Matisse kra
bts sio

- *Un animal* est dans un enclos d'une espèce et les clés enclos et espèce vont dans animal.

Au niveau des Clés Primaires (Primary Keys - PK)

- C'est conforme. C'est ce qu'on appelle une clé primaire composite.
- Dans cette table de liaison, le couple (Zone + Espèce) doit être unique. On ne peut pas avoir deux fois la ligne "Lion + Afrique", donc les deux identifiants ensemble forment l'unicité.

Au niveau des Associations Porteuses de Données

- C'est exactement le résultat attendu pour une relation 0,n - 0,n porteuse de données.
- Le logiciel a correctement détecté que l'attribut "effectif" ne pouvait pas être dans espee ni dans zone_geo, et il a créé une table dédiée pour stocker cette information.

Implementation de la base de donnée par le shell/ terminal de commande

1. Objectif

Permettre l'exécution des requêtes SQL directement depuis le terminal via l'invite de commande, sans passer par l'interface graphique de PHPMyAdmin.

2. Problématique

Suite à l'installation de XAMPP, la commande mysql n'était pas reconnue nativement par le terminal (erreur : command not found), car les exécutable de XAMPP ne sont pas inclus par défaut dans le PATH de macOS.

3. Procédure réalisée

Pour rendre la commande accessible globalement, j'ai modifié la variable d'environnement \$PATH dans la configuration du shell (zsh) :

4. Résultat

L'environnement est opérationnel.

- Vérification : mysql --version renvoie bien la version de MariaDB installée par XAMPP.
- Connexion : L'accès au serveur de base de données se fait désormais via la commande : mysql -u root -p.
- j'ai rempli les requête sql dans le terminal pour remplir ma base donné

Matisse kra

bts sio

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nom Animal | Sexe | Espèce | Famille | Enclos | Position |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Babar | M | Eléphant d'afrique | Eléphantidés | Enclos des éléphants | E5 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,005 sec)

MariaDB [ZOO]> SELECT * FROM FAMILLE;
+-----+-----+
| id_famille | libelle_famille |
+-----+-----+
| 1 | Eléphantidés |
+-----+-----+
1 row in set (0,001 sec)

MariaDB [ZOO]> SELECT * FROM ZONE_GEOGRAPHIQUE;
+-----+-----+
| id_zone | nom_zone |
+-----+-----+
| 1 | Afrique équatoriale |
| 2 | Afrique du sud |
+-----+-----+
2 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [ZOO]> SELECT * FROM ENCLOS;
+-----+-----+-----+-----+
| id_enclos | designation | situation | type_enclos |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Enclos des éléphants | E5 | Parc |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,001 sec)

MariaDB [ZOO]> SELECT * FROM ESPECE;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_espece | nom_vulgaire | nom_scientifique | population_estimee | id_famille | poids_moyen | taille_moyenne |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Eléphant d'afrique | Loxodonta Africana | 200000 | 1 | NULL | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,000 sec)

MariaDB [ZOO]> SELECT * FROM ANIMAL;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_animal | nom_individu | sexe | date_naissance | date_arrivee | remarque | id_espece | id_enclos |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Babar | M | 1985-03-12 | 1985-03-12 | Babar est le premier éléphant né dans le zoo. | 1 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,001 sec)
```